

Clasa 11P1 · S31

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S31, ziua 30/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 30. Instalațiile de desprăfuire: ventilatoare, cicloane, filtre cu saci – verificare și întreținere (sursa: p. 87-88)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 30. Roata cu cupe și mecanismul de recuperare: uzuri și verificare (sursa: p. 88-89)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 30. Verificarea funcționării twist-lock-urilor și a sistemului telescopic. Ungerea și măsurarea uzurii spreaderului (sursa: p. 88-89)

Lucrarea 30. Instalațiile de desprăfuire: ventilatoare, cicloane, filtre cu saci – verificare și întreținere

STAGIU CDL · ZIUA 30
6 ore · CELCO

Instalațiile de desprăfuire: ventilatoare, cicloane, filtre cu saci –
verificare și întreținere

Săptămâna / data planificată	S31 · vineri 14.05.2027
Data efectivă	
Locul	instalațiile de desprăfuire ale secției: puncte de aspirație, conducte, cicloane, filtre cu saci, ventilatoare
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Transportoare fără organ de tracțiune și transport pneumatic (conținuturile 4.4) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.12 · At 1.3.5, 1.3.7, 1.3.10

Scopul lucrării: cunoașterea construcției instalațiilor de desprăfuire și verificarea funcționării lor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet, mască FFP2 / FFP3, antifoane
- manometrul diferențial al filtrului (citire), lanternă
- cartea tehnică a filtrului și a ventilatorului
- fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Elevii nu intră în buncăre, silozuri, pâlnii, filtre, carcase de elevatoare și alte spații închise; nu se lovesc cu ciocanul buncărele înfundate aflate sub material.
- ⚠ Lucrul la înălțime (capul elevatorului, galerii de benzi, platforme de silozuri): elevii urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă; nu lucrează singuri la înălțime.
- ⚠ Ventilatorul se verifică numai oprit și consemnat: rotorul se mai rotește mult timp după oprire (inerție) – se așteaptă oprirea completă.

Desfășurarea lucrării

1. Rolul desprăfuirii: sănătatea lucrătorilor, protecția mediului, recuperarea materialului, prevenirea incendiilor și exploziilor de praf.
2. Urmărirea traseului: hota / punctul de aspirație (la punctele de transfer, mori, ambalare) – conducta – ciclonul (separarea grosieră) – filtrul cu saci – ventilatorul – coșul.
3. Filtrul cu saci: carcasa, sacii pe coșuri, sistemul de scuturare (cu aer comprimat în impulsuri sau mecanic), buncărul și ecluza de evacuare a prafului.
4. Citirea căderii de presiune pe filtru (manometrul diferențial) și interpretarea: prea mare – saci colmatați; prea mică – saci ruși / desprinși.
5. Ventilatorul: rotorul, carcasa, lagărele, transmisia prin curele (dacă are); verificări: vibrații, zgomot, temperatura lagărelor, depuneri pe rotor.
6. Verificarea etanșeității conductelor și a punctelor de aspirație (scăpări de praf).
7. Completarea fișei; recapitularea săptămânii.

Fișa de lucru

Instalația de desprăfuire (ce puncte deservește)	
Căderea de presiune pe filtru citită	

Interpretarea (normal / colmatat / sac rupt)	
Sistemul de scuturare (tip, funcționează?)	
Evacuarea prafului din buncărul filtrului	
Ventilatorul: vibrații, zgomot, temperatura lagărelor	
Scăpări de praf observate (unde)	

Întrebare: Ce indică praful vizibil la coșul de evacuare al filtrului? Ce faceți?

.....

Controlul lucrării

- ☐ Traseul desprăfuirii este descris corect, în ordine.
☐ Citirea căderii de presiune este interpretată corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 30. Roata cu cupe și mecanismul de recuperare: uzuri și verificare**STAGIU CDL · ZIUA 30**
6 ore · COMVEX**Roata cu cupe și mecanismul de recuperare: uzuri și verificare**

Săptămâna / data planificată	S31 · vineri 14.05.2027
Data efectivă	
Locul	stivuitorul-recuperator consemnat – zona roții cu cupe (acces de pe platforma de serviciu)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Utilaje de depozitare și recuperare din stivă (conținuturile 4.2) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.12 · At 1.3.1, 1.3.7, 1.3.9, 1.3.10

Scopul lucrării: verificarea stării roții cu cupe și identificarea uzurilor.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- șubler, ruletă, lere, lanternă, cretă
- chei (verificarea strângerii – de tutore)
- fișa de constatare a roții cu cupe

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Lucrul la înălțime: elevii nu lucrează singuri la înălțime; urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă, și numai dacă tutorele permite (fără vânt puternic, polei, ploaie).
- ⚠ Roata cu cupe se rotește pentru inspecție numai de personalul autorizat, cu anunțare; în timpul rotirii nimeni nu stă în raza roții.

Desfășurarea lucrării

1. Construcția roții: butuc, spițe / disc, cupe, dinți sau lame de tăiere, inelul de descărcare.
2. Verificarea fiecărei cupe: fixare (șuruburi, sudură), deformări, fisuri, uzura buzei și a dinților.
3. Verificarea inelului / jgheabului de descărcare pe bandă: uzura căptușelii, colmatări.
4. Verificarea mecanismului de antrenare: scurgeri la reductor, cuplaj, fixare.
5. Numerotarea cupelor pe schiță și notarea stării fiecăreia.
6. Completarea fișei și propunerea de înlocuire pentru cupele / dinții uzați.

Fișa de lucru

Cupa nr.	Defectul (dinți, buză, fisură, fixare)	Măsurătoare (mm)	Gravitate	Propunere

Schița roții cu cupe cu numerotarea cupelor (pornind de la un reper marcat)

Controlul lucrării

- ☐ Toate cupele sunt verificate și numerotate pornind de la un reper.
- ☐ Propunerile sunt corelate cu gravitatea defectelor.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 30. Verificarea funcționării twist-lock-urilor și a sistemului telescopic. Ungerea și măsurarea uzurii spreaderului

STAGIU CDL · ZIUA 30
6 ore · DP World Constanța

Verificarea funcționării twist-lock-urilor și a sistemului telescopic. Ungerea și măsurarea uzurii spreaderului

Săptămâna / data planificată	S31 · vineri 14.05.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – spreader pe stand / pe capre, cu personalul autorizat la comenzi
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Mecanisme de ridicat și dispozitive de prindere a sarcinii (60 h) – conținuturile 4.2, 4.4 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.11, 1.2.13, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9 · A 1.2.5

Scopul lucrării: verificarea funcțională a twist-lock-urilor, a senzorilor și a telescopării și executarea ungerii spreaderului.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- pompă de gresare, unsoarea prescrisă
- șubler, calibru de uzură pentru twist-lock (dacă există), lere
- multimetru / lampă de test (folosite de electricianul autorizat)
- check-list-ul de verificare a spreaderului

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ La probele funcționale elevii stau în afara zonei de mișcare a grinzilor și a twist-lock-urilor; comenzile le dă numai personalul autorizat.
- ⚠ Fluidele se manipulează cu mănuși nitril și ochelari; motorul și uleiul fierbinte se lasă să se răcească; scurgerile se opresc imediat cu material absorbant.

Desfășurarea lucrării

1. Examinarea vizuală a twist-lock-urilor: fisuri, uzura capului, jocul axial și radial.
2. Măsurarea dimensiunilor de uzură indicate de producător și compararea cu limitele.
3. Proba funcțională (executată de personalul autorizat): încuiere / descuiere, urmărirea semnalizării senzorilor.
4. Proba de telescopare 20' ↔ 40': mișcare lină, opriri corecte, fără zgomote.
5. Verificarea senzorilor de aterizare: acționarea manuală a palpatorului și urmărirea semnalizării.
6. Ungerea twist-lock-urilor, a patinelor și a punctelor din schema de ungere a spreaderului.
7. Completarea check-list-ului și raportarea neconformităților.

Fișa de lucru

Punctul de verificare	Metoda / instrumentul	Rezultat	Observații
Twist-lock 1 – încuiere / descuiere, semnalizare	probă funcțională	☐ OK ☐ NOK	
Twist-lock 2	probă funcțională	☐ OK ☐ NOK	
Twist-lock 3	probă funcțională	☐ OK ☐ NOK	
Twist-lock 4	probă funcțională	☐ OK ☐ NOK	
Senzori de aterizare (4)	acționare manuală	☐ OK ☐ NOK	
Telescopare 20' → 40' → 20'	probă funcțională	☐ OK ☐ NOK	
Uzura capetelor twist-lock (vs. limita)	șubler / calibru	☐ OK ☐ NOK	

Punctul de verificare	Metoda / instrumentul	Rezultat	Observații
Ungerea efectuată după schemă	fișa de ungere	☐ OK ☐ NOK	

Neconformități și cui le-am raportat	
--------------------------------------	--

Controlul lucrării

- ☐ Toate punctele check-list-ului sunt verificate.
☐ Ungerea este consemnată.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei